

Ce que le simulateur enseigne vraiment

Le simulateur de défibrillateur passé au crible des douze questions du dossier de méthode. Ce qui suit n'est pas une revue de code : c'est un diagnostic de conception, avec ce qu'il faudrait observer pour trancher chaque point.

VERDICT

Oui, c'est un bon projet — mais pas pour la raison qu'on croit. Sa valeur ne tient pas à la fidélité de l'appareil, qui est excellente : elle tient à ce que le domaine fournit une **tâche terminale que personne ne discute**. « Cette personne saurait-elle utiliser un DEA ? » a une réponse observable, un critère externe et un coût d'échec que tout le monde comprend. C'est rare, et c'est exactement ce qu'il faut pour démontrer une méthode.

La réserve est symétrique : **dans son état actuel, le simulateur démontre une maîtrise de production, pas une maîtrise du diagnostic**. Il est bien construit, bien traduit, bien porté sur téléphone — et il n'a jamais été mis devant quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un DEA. C'est précisément l'écart que votre portfolio doit fermer.

CE QUI EST DÉJÀ JUSTE

Quatre décisions à ne pas défaire

La coque, les voyants, le bandeau d'état : c'est l'objet qu'on retrouvera au mur. Ce n'est pas du vernis — la reconnaissance de l'appareil fait partie de la compétence.

Écran collant en haut, grosse touche sous le pouce. Décision prise *contre* la remise de design, au nom de l'usage à une main. C'est le bon type d'arbitrage, et il est documenté.

Trois langues, un référentiel et un numéro d'urgence qui suivent la région jusque dans le bilan. Une vérification de parité tourne avant chaque construction.

Un seul fichier, hors ligne

Pas de serveur, pas de réseau, pas de compte. Un formateur peut le poser sur une clé et l'ouvrir dans une salle sans wifi. C'est une décision d'accès, pas une prouesse technique.

LES CONSTATS

Huit écarts, du plus grave au plus discret

Chacun renvoie à la question du dossier qu'il met en défaut.

01

BLOQUANT

Le soutien ne se retire jamais

Ni le mode guidé ni le mode quiz ne font disparaître la consigne. À chaque état, une carte dit quoi faire *avant* qu'on le fasse, et le bouton d'action porte le geste dans son libellé. On peut donc traverser la simulation entière sans avoir jamais récupéré quoi que ce soit en mémoire — et sans qu'on sache si l'apprenant saurait agir seul, ce qui est pourtant la seule chose qui compte le jour venu.

Questions 05 et 06 · effet d'inversion de l'expertise · effet de test

02

BLOQUANT

Le geste le plus faillible est un bouton qui l'affirme

La pose des électrodes est l'endroit où les gens se trompent réellement : inversion, position trop centrale, thorax non dénudé, timbre médicamenteux. Dans le simulateur, elle se règle en cliquant « **Électrodes placées ✓** ». Le schéma montre où ; l'apprenant ne fait rien. On entraîne la reconnaissance d'une image, pas un geste.

Question 06 · le faux interactif

03

IMPORTANT

Le bilan déclare des réussites qu'il n'a pas mesurées

Quatre des sept contrôles sont écrits en dur à **fait : true** : DEA allumé, secours appelés, électrodes correctement placées, analyse non interrompue. L'apprenant lit « Secours appelés (911) ✓ » alors qu'à aucun moment la simulation ne lui a donné l'occasion de ne pas les appeler. Un contrôle qui ne peut pas échouer enseigne que les contrôles ne comptent pas — et il décrédibilise les trois qui, eux, mesurent quelque chose.

[Question 07 · la rétroaction qui n'informe pas](#)

04

IMPORTANT

Une seule faute est détectable

Le choc prématuré, et rien d'autre. Toucher la victime pendant l'analyse, omettre d'écarter avant le choc, comprimer trop lentement, s'arrêter avant deux minutes : aucune de ces fautes n'existe dans le modèle, donc aucune ne peut être commise, donc aucune ne peut être enseignée. **La liste des erreurs possibles est le véritable contenu pédagogique d'un simulateur** ; ici elle compte un élément.

[Question 05 · l'erreur comme donnée](#)

05

IMPORTANT

La situation commence trop tard

La simulation démarre quand le DEA est déjà entre les mains et qu'on sait qu'il faut s'en servir. En situation réelle, la difficulté est en amont : est-ce un arrêt cardiaque, la personne respire-t-elle, où est l'appareil, qui appelle. Le simulateur enseigne la seconde moitié d'une compétence dont c'est la première moitié qui bloque.

[Question 09 · transfert par accrochage](#)

06

À SURVEILLER

Rien ne revient

Une session, un scénario choisi, des questions toujours identiques dans le même ordre. Aucune reprise espacée, aucun entrelacement des trois rythmes. Ce qui est appris là sera très largement perdu en deux semaines, et le dispositif n'aura aucun moyen de le savoir.

[Question 08 · espacement et entrelacement](#)

07

À SURVEILLER

Le quiz interrompt la tâche au lieu de l'éprouver

Les questions surgissent pendant la simulation, à un moment où la réponse est souvent visible à l'écran ou dans la carte qu'on vient de lire. Elles mesurent la lecture récente plutôt que la compétence — et elles coupent la seule chose qu'on était en train de faire pour de vrai : agir.

[Question 06](#) · [pratique de récupération](#)

08

À SURVEILLER

Aucune mesure d'apprentissage

Le score du quiz compte des items posés en cours de route. Il n'existe ni point de départ, ni mesure différée, ni tâche de transfert. On peut donc affirmer que le simulateur *fonctionne* ; on ne peut pas affirmer qu'il *enseigne*. C'est une distinction qu'un commanditaire sérieux posera.

[Question 12](#) · [preuves d'apprentissage](#)

LA PROPOSITION QUI CHANGE LA NATURE DU PROJET

Instrumenter le simulateur pour qu'il produise ses propres traces

À chaque partie, la page enregistre localement : le délai avant la première action à chaque état, la position exacte des électrodes déposées, la cadence de compression, chaque faute commise, chaque abandon, la durée par état. Un fichier anonyme par passage, exportable. Rien ne sort du navigateur sans un geste explicite.

Pourquoi c'est la plus rentable des sept. Elle ne change rien à ce que l'apprenant voit, et elle change tout à ce que vous pouvez démontrer. Aujourd'hui, votre dossier *affirme* que vous travaillez par diagnostic itératif. Avec cela, vous montrez un journal de décisions réel : « neuf personnes sur douze ont posé l'électrode gauche trop haut ; la planche a été refaite ; on est passé à deux sur douze ». Un client ne discute pas ce genre de phrase — et c'est la seule qu'aucun concurrent ne peut improviser.

Valeur **très haute** Coût **faible** Visible par l'apprenant **non**

CONTRE-ÉPREUVE

Faire dix passages vous-même, puis lire le journal sans regarder l'écran. Si vous ne pouvez pas reconstituer ce qui s'est passé, l'instrumentation ne capte pas les bonnes choses — et c'est le moment de le découvrir, pas après les essais.

CE QU'ELLE A DONNÉ

Menée sur deux passages, le 6 septembre. Elle a trouvé trois défauts, dont deux dans l'instrument lui-même : les durées d'état mélangeaient deux repères de temps et étaient toutes fausses ; la « première action » de la phase de RCP valait 120 s, parce qu'une compression n'était pas comptée comme un geste ; et la pause la plus longue se calculait sur des intervalles déjà filtrés, si bien qu'aucune interruption de plus de cinq secondes ne pouvait apparaître — précisément ce qu'on voulait voir. Corrigés, puis revérifiés contre des écarts injectés exprès : pause de 7 s détectée, délai de 8 s avant la première compression, cadence médiane à 110/min, durée d'analyse mesurée à 4497 ms pour une animation réglée à 4500. **Un instrument non éprouvé aurait produit des chiffres faux avec l'autorité des chiffres.**

LES PROPOSITIONS

Sept changements, avec leur contre-épreuve

Aucun n'est à faire sur ma parole. Chacun vient avec l'observation qui dira s'il valait la peine.

P1 Le mode « sans filet »

Un troisième mode où l'appareil parle — c'est ce qu'un vrai DEA fait — mais où les cartes d'instruction se taisent. Aucune consigne écrite, aucun bouton libellé par le geste attendu : toutes les actions sont disponibles en permanence, donc toutes sont faillibles. C'est le même code, avec la carte masquée et les commandes déverrouillées.

Valeur très haute Coût faible

CONTRE-ÉPREUVE

Trois personnes en mode guidé, trois autres en mode sans filet, même scénario. Si les secondes réussissent aussi bien, la consigne n'apportait rien ; si elles échouent, vous tenez enfin une mesure de ce que le dispositif enseigne.

P2 Poser vraiment les électrodes

FAIT · 6 SEPT.

Deux pastilles à faire glisser sur un torse, avec une zone de tolérance. Erreurs possibles : inversées, trop centrales, sur un vêtement, sur un timbre. L'appareil réagit comme un appareil — contact insuffisant, analyse impossible — plutôt que par un message d'école.

Valeur très haute Coût moyen

CONTRE-ÉPREUVE

Demander à cinq personnes de placer les deux électrodes sans aucune indication, et relever les positions. La dispersion dit à elle seule s'il faut enseigner le placement ou seulement le rappeler.

CE QUI A ÉTÉ FAIT

Livré le 6 septembre : torse construit sur des repères anatomiques nommés — fourchette sternale, clavicules, rebord costal, ligne axillaire —, deux électrodes à faire glisser, zones de tolérance *invisibles*, et **un obstacle tiré au sort sur cinq** (vêtement, timbre, thorax mouillé, pilosité, stimulateur cardiaque). L'appareil refuse, il ne corrige pas. Le journal enregistre **les coordonnées exactes des deux dépôts**, l'obstacle, le nombre d'essais et le temps : la contre-épreuve ci-dessus est désormais mesurable. Reste à la mener.

P3 ~~Un bilan qui ne ment pas~~

FAIT · 6 SEPT.

Supprimer les quatre contrôles codés en dur. N'afficher que ce qui a été mesuré, et nommer explicitement le reste : « non évalué dans cette simulation ». Un bilan honnête est moins flatteur et beaucoup plus utile — et il devient indispensable dès que le mode sans filet existe.

Valeur haute Coût très faible

CONTRE-ÉPREUVE

Montrer le bilan actuel à trois personnes et demander « qu'est-ce que tu as réussi ? ». Le nombre de réponses fausses mesure le dommage exact de la version actuelle.

CE QUI A ÉTÉ FAIT

Deux listes désormais : ce qui a été mesuré, et ce que la simulation n'évalue pas, nommé point par point. Deux mesures sont devenues réelles au passage — l'absence de choc sur rythme non choquable, et le nombre de compressions. La barre d'étapes a perdu sa coche verte au profit d'un point plein.

P4 Ouvrir la liste des fautes

Rendre commettables les erreurs qui existent en vrai : toucher la victime pendant l'analyse, délivrer sans avoir écarté, comprimer hors de la plage 100–120, s'arrêter avant deux minutes. Chaque faute possible est un objet d'enseignement de plus ; chaque faute impossible est un angle mort.

Valeur haute Coût moyen

CONTRE-ÉPREUVE

Compter, sur dix passages, le nombre de fautes distinctes que le système a pu observer. Aujourd'hui : une. C'est le meilleur indicateur du chemin parcouru.

P5 Commencer trente secondes plus tôt

Avant l'appareil : une personne au sol et trois décisions — vérifier la conscience, vérifier la respiration, faire appeler les secours en désignant quelqu'un nommément. C'est là que se joue la survie, et c'est ce que le simulateur passe actuellement sous silence.

Valeur haute Coût élevé

CONTRE-ÉPREUVE

Demander à cinq personnes ce qu'elles feraient en arrivant sur les lieux, avant de leur montrer quoi que ce soit. Si la majorité saute l'évaluation ou l'appel, l'amont est justifié ; sinon, il est décoratif.

P6 Faire revenir

Les trois rythmes entrelacés dans une session courte plutôt qu'un scénario choisi une fois, et une reprise proposée à trois jours puis à dix. Deux minutes chaque fois. C'est le changement le moins spectaculaire et celui qui décide de ce qui restera.

Valeur moyenne Coût faible

CONTRE-ÉPREUVE

Reprise à quatorze jours, sans prévenir, sur le scénario qui n'a pas été joué. C'est la seule mesure qui dise si quelque chose a été appris plutôt que traversé.

P7 Sortir le quiz de la tâche

Trois questions avant — qui donnent le point de départ et révèlent ce que la personne croit savoir —, la simulation sans interruption, trois questions parallèles après. Pendant, on agit ; on ne répond pas à des questions à choix multiple.

Valeur moyenne Coût faible

CONTRE-ÉPREUVE

Comparer le score post-simulation des deux dispositifs. Si le quiz intercalé donne de meilleurs scores et une rétention plus faible à quatorze jours, la démonstration est faite.

PAR OÙ L'ON COMMENCE

Un ordre, pas une liste de souhaits

- 1 **P3, une heure de travail.** Le bilan cesse de mentir. C'est le seul changement qu'il n'est pas nécessaire d'éprouver avant de le faire : annoncer une réussite non mesurée n'a aucune défense.

- 2 **Un essai à un apprenant, protocole A, vingt-cinq minutes.** Quelqu'un qui n'a jamais vu de DEA, devant la version actuelle, sans aide. Avant de construire quoi que ce soit d'autre. Il est très probable que cet essai réordonne la liste ci-dessus — c'est même la raison de le faire.
- 3 **P0, l'instrumentation.** Parce que tout le reste s'évalue avec, et parce qu'elle ne coûte presque rien tant que le dispositif est petit.
- 4 **P1 le mode sans filet, puis P2 les électrodes.** Dans cet ordre : le mode sans filet révélera où les gens se bloquent, et c'est peut-être ailleurs que sur les électrodes.
- 5 **Le reste selon ce que les traces disent,** et non selon ce que cette page suppose. Elle a été écrite depuis le code, pas depuis une observation : c'est exactement le statut qu'elle se reconnaît.

Analyse conduite sur le dépôt au 5 septembre 2026, à partir de [src/](#) et de [contenu/fr.json](#). Elle applique la grille du dossier « La boucle du diagnostic ». Aucun de ces constats n'a été vérifié auprès d'un apprenant : ce sont des hypothèses de conception, hiérarchisées, chacune assortie de l'observation qui la confirmerait ou l'écarterait. C'est le premier tour de boucle, pas le dernier.

Mise à jour du 6 septembre. Deux propositions sont passées à l'acte : le bilan (P3) et l'instrumentation (P0). La seconde a trouvé trois défauts en deux passages, dont deux dans l'instrument lui-même. Les six autres attendent l'essai à un apprenant, qui reste le prochain geste — et qui réordonnera probablement cette liste.